Ứng dụng phân tích thống kê đa biến trong dự báo rủi ro và đánh giá hiệu quả thay huyết tương ở bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglyceride

Phan Thái Sơn[1], Phạm Hiếu Đan[2], Nguyễn Minh Toàn[3], Lưu Phúc Lợi[2], Hoàng Văn Quang[2,*]

[1]Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh [2]Bệnh viện Thống Nhất [3]Trường Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (*tác giả liên hệ)

KHOA TOÁN - TIN HỌC
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Bài toán thống kê và mục tiêu

Thay huyết tương (TPE) được dùng để hạ nhanh triglyceride (TG) trong viêm tụy cấp do tăng triglyceride. Câu hỏi lâm sàng được đưa về **ba bài toán thống kê**:

1. **Dự báo rủi ro** — hồi quy logistic đa biến cho khả năng diễn tiến nặng.
2. **Đo hiệu quả** — phân tích *bắt cặp* trước–sau trên cùng bệnh nhân.
3. **So sánh hai dịch thay thế** khi *không phân nhóm ngẫu nhiên* — hiệu chỉnh gây nhiễu.

Ba thách thức của bộ dữ liệu. (i) $n = 93$ với chỉ 15 biến cố, tức **2,5** biến cố trên mỗi biến số so với ngưỡng khuyến cáo 10; (ii) **33 kiểm định** chạy song song; (iii) dịch thay thế không được chỉ định ngẫu nhiên.

Mục tiêu. Minh hoạ quy trình phân tích đa biến có **kiểm soát sai số loại I** và **kiểm tra độ vững**.

Dữ liệu và quy trình phân tích thống kê

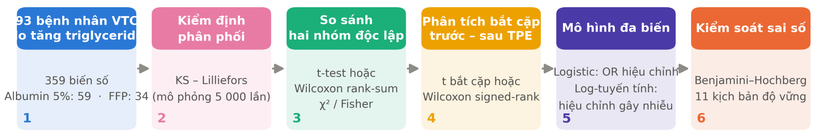
Dữ liệu. 93 bệnh nhân, 359 biến số; hồi cứu, đa trung tâm. Albumin 5%: **59 ca** · FFP: **34 ca**. Nặng 15 ca, trung bình–nặng 78 ca.

Trình bày. TB ± ĐLC, thêm trung vị (Q1–Q3) khi không chuẩn; biến định tính n (%); mọi KTC là 95%.

Nhóm so sánh. Theo dịch ở lần TPE đầu tiên; 3 ca đổi dịch ở lần 2 được phân tích riêng khi kiểm tra độ vững.

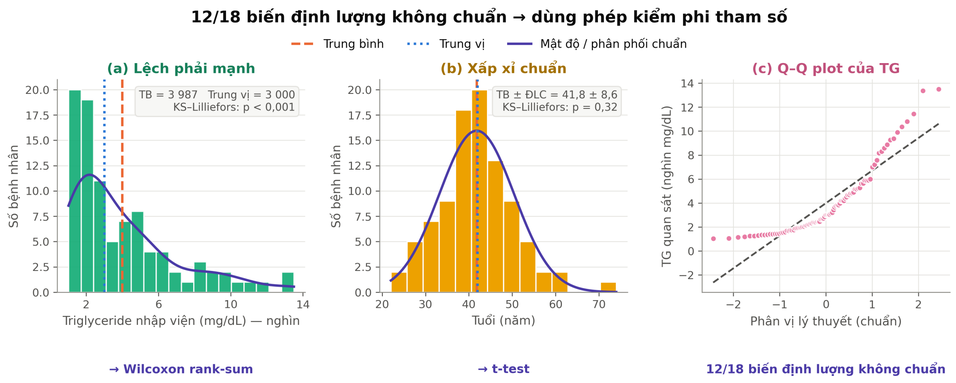
Kết cục. Độ nặng (nhị giá) cho bài toán dự báo; tỉ lệ giảm TG và ba thang điểm APACHE II, SOFA, BISAP cho bài toán hiệu quả.

Phần mềm. Python (NumPy, SciPy). Toàn bộ số liệu và hình trên poster **tái lập được** bằng một script duy nhất chạy trên dữ liệu gốc.

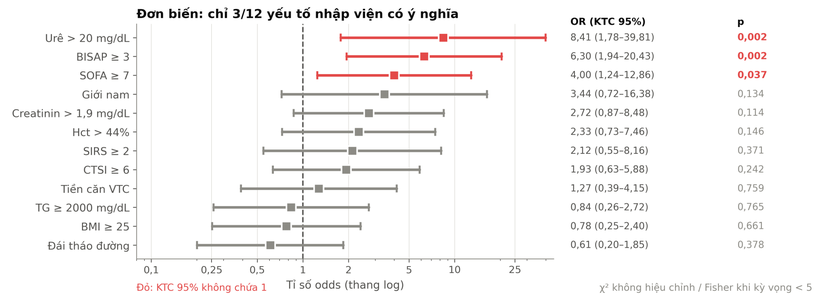


Quy trình 6 bước. Phép kiểm chọn theo kết quả kiểm định phân phối ở bước 2; hai bước cuối dành cho kiểm soát sai số loại I và kiểm tra độ vững.

Kết quả 1 — Phân phối quyết định phép kiểm · Phân tích đơn biến độ nặng



Hình 1. Kolmogorov–Smirnov hiệu chỉnh Lilliefors, p mô phỏng 5 000 lần. **12/18** biến định lượng lệch chuẩn ⇒ phi tham số là lựa chọn mặc định.



Hình 2. OR thô của 12 yếu tố lúc nhập viện. Ba yếu tố có KTC 95% không chứa 1; mọi KTC đều rất rộng — hệ quả của 15 biến cố.

Biến lệch chuẩn
12 / 18

OR của BISAP ≥ 3
6,30

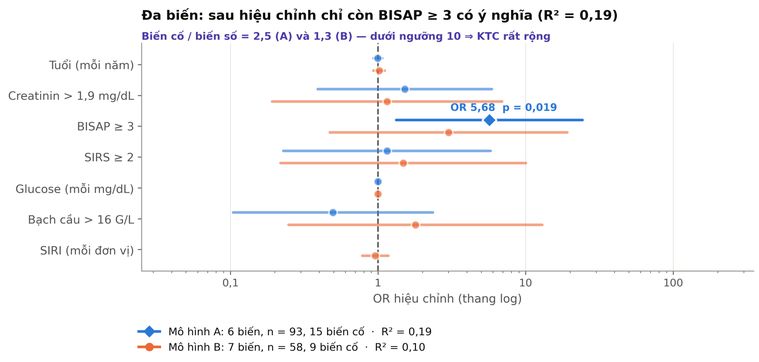
KTC 95%
1,94 – 20,43

OR của SOFA ≥ 7
4,00

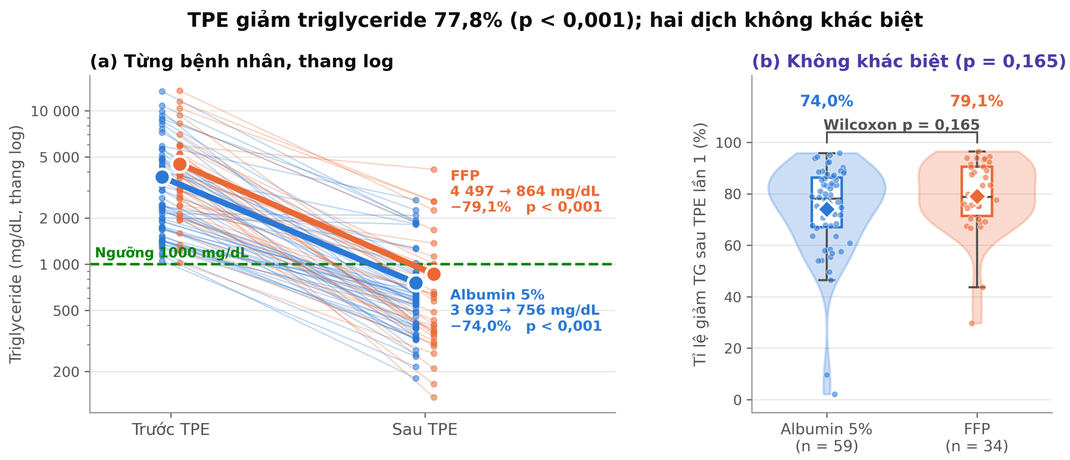
Urê > 20 mg/dL: OR 8,41 (1,78–39,81)

► **Cảnh báo diễn giải:** biến kết cục độ nặng được tính từ nhịp tim, nhịp thở và urê, trong khi BISAP và SIRS cũng dùng chính các thành phần này ⇒ liên quan quan sát được **một phần do trùng định nghĩa**, không nên hiểu là khả năng tiên lượng độc lập.

Kết quả 2 — Hồi quy logistic đa biến · Hiệu quả thay huyết tương (bắt cặp)



Hình 3. Mô hình A ($n = 93$; 15 biến cố): chỉ BISAP ≥ 3 giữ ý nghĩa (OR 5,68; $R^2 = 0{,}19$). **Mô hình B** thêm SIRI: không biến nào có ý nghĩa.



Hình 4. Wilcoxon signed-rank trên cùng bệnh nhân: 3 987 → 795 mg/dL (−77,8%; $p < 0{,}001$); **79,6%** số ca đạt TG < 1000 mg/dL sau lần 1.

Giảm TG chung
77,8%

APACHE II
16,9 → 10,5

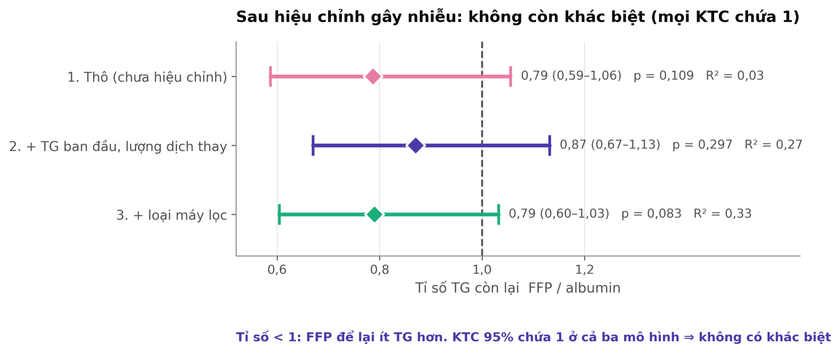
SOFA
4,2 → 3,4

BISAP
1,8 → 1,1

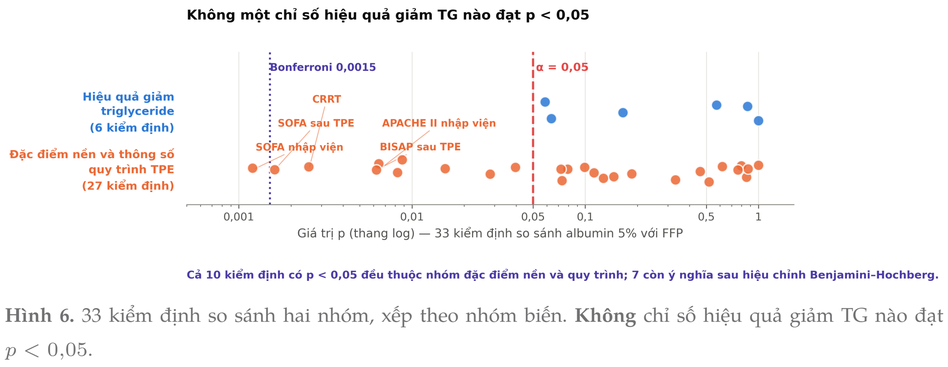
Cả ba thang điểm: $p < 0{,}001$, Wilcoxon bắt cặp, $n = 93$

► **Giới hạn của mô hình đa biến:** 15 biến cố cho 6 biến số ⇒ số biến cố trên mỗi biến chỉ **2,5**, thấp hơn nhiều ngưỡng 10 của Peduzzi. Ước lượng vì vậy không ổn định và KTC rất rộng: kết quả mang tính **thăm dò**, chưa đủ để xây dựng thang điểm tiên lượng.

Kết quả 3 — Albumin 5% so với FFP: hiệu chỉnh gây nhiễu · kiểm soát đa so sánh



Hình 5. Hồi quy log-tuyến tính. Hiệu chỉnh TG ban đầu và lượng dịch thay đưa tỉ số FFP/albumin từ 0,79 về **0,87** và R^2 từ 0,03 lên 0,27.



Hình 6. 33 kiểm định so sánh hai nhóm, xếp theo nhóm biến. **Không** chỉ số hiệu quả giảm TG nào đạt $p < 0{,}05$.

Tỉ số TG còn lại, thô
0,79

Sau hiệu chỉnh
0,87

KTC 95%
0,67 – 1,13

Chênh tỉ lệ giảm
+4, 1 điểm %

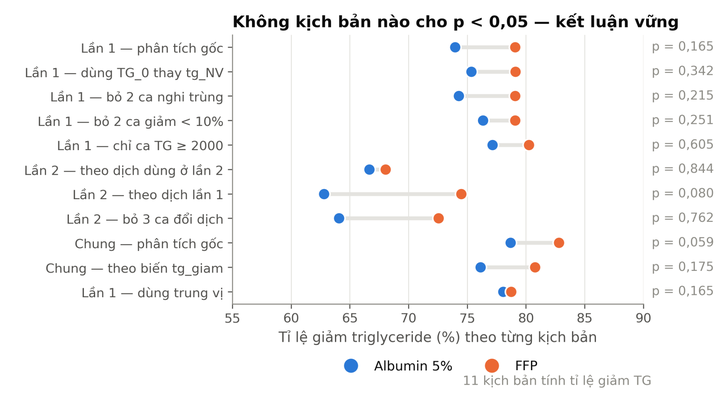
KTC 95% −0,9 đến 9,2; $p = 0{,}059$

► **Chuỗi suy luận:** nhóm FFP *nặng hơn ngay từ đầu* (SOFA 5,6 so với 3,4 · APACHE II 20,1 so với 15,1 · CRRT 79% so với 48%; đều $p < 0{,}01$) ⇒ đây là **gây nhiễu do chỉ định**, không phải bằng chứng về hiệu quả lọc. Sau hiệu chỉnh, KTC của chênh lệch vẫn chứa 0: kết luận đúng là **"chưa thấy khác biệt"**, không phải "không có khác biệt".

Kết luận và đóng góp

1. **Chọn phép kiểm theo dữ liệu.** 12/18 biến định lượng lệch chuẩn, và khác biệt không chỉ mang tính hình thức: với số ngày nằm viện, t-test cho $p = 0{,}014$ còn Wilcoxon cho $p = 0{,}146$ — hai kết luận trái ngược trên cùng một bộ số.
2. **Dự báo rủi ro.** Chỉ BISAP ≥ 3 còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh (OR 5,68; KTC 1,33–24,27); mô hình giải thích 19% biến thiên. Với 2,5 biến cố trên mỗi biến số, đây là kết quả thăm dò.
3. **Hiệu quả TPE được khẳng định chắc chắn** bằng phân tích bắt cặp: TG giảm 77,8% và cả ba thang điểm nặng đều cải thiện ($p < 0{,}001$), nhất quán ở hai loại dịch.
4. **Khác biệt thô giữa hai dịch là ảo ảnh của yếu tố gây nhiễu** — ba lớp kiểm chứng độc lập (hiệu chỉnh hồi quy, kiểm soát đa so sánh, 11 kịch bản độ vững) đều dẫn tới cùng kết luận.
5. **Đóng góp phương pháp:** một khung phân tích **tái lập được** cho nghiên cứu quan sát cỡ nhỏ trong hồi sức. **Hạn chế:** hồi cứu, không ngẫu nhiên; biến phân độ nặng tính từ nhịp tim, nhịp thở và urê nên **không phải** Atlanta 2012; TPE lần 2 chỉ 13 ca. **Hướng tiếp theo:** ghép cặp theo điểm xu hướng, mô hình hiệu ứng hỗn hợp.

Phân tích độ vững



Hình 7. Tỉ lệ giảm TG tính lại theo 11 cách. **Không kịch bản nào** cho $p < 0{,}05$.

Tài liệu tham khảo

[1] Lilliefors H.W. *On the Kolmogorov–Smirnov test for normality with mean and variance unknown.* J Am Stat Assoc, 62(318):399–402, 1967.

[2] Nagelkerke N.J.D. *A note on a general definition of the coefficient of determination.* Biometrika, 78(3):691–692, 1991.

[3] Benjamini Y., Hochberg Y. *Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing.* J R Stat Soc Series B, 57(1):289–300, 1995.

[4] Peduzzi P., Concato J., Kemper E., Holford T.R., Feinstein A.R. *A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis.* J Clin Epidemiol, 49(12):1373–1379, 1996.

[5] Banks P.A. và cs. *Classification of acute pancreatitis — 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus.* Gut, 62(1):102–111, 2013.

[6] Padmanabhan A. và cs. *Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice.* J Clin Apher, 34(3):171–354, 2019.